ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

១. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+2x+3}-(x+1)\right]$ ២. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-2x\sin x}{1-\cos^2 x}$

៣. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+\sin x}{\sin^4 x-1}$

II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានប៉ូល១៦ដែលសរសេរ១ដល់១៦។ គេចាប់យកប៉ូល៣ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

A: "គេចាប់បានប៉ូលទាំងបីសុទ្ធតែមានលេខចែកដាច់នឹង៤"

B: "គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែមិនអាចចែកដាច់នឹង៥"

C: "គេចាប់ប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង៤

III. (១៥ពិន្ទុ) ១. ដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ សមីមការ

$z^2-8z+64=0$ ។

២. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 4+4i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 4-4i\sqrt{3}$ សរសេរ $(2z_1+\overline{z_2})$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ និងគណនា $(2z_1+\overline{z_2})^3$ ។

(យើងតាងដោយ $\overline{z_2}$ ជាកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z_2)

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I=\int_0^1 (x^2+1)^2dx \;;\; J=\int_0^{\ln 6}(e^x-1)dx$$

$$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin(3x+\frac{\pi}{4})+\sin^4 x\cos x\right]dx$$

V. (២៥ពិន្ទុ) **១.** ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1;-1;4)$, $B(7;-1;-2)$, $C(1;5;-2)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}$ ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A,B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ។

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(1;1;1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

ឃ. ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ (ABC)

២. បង្ហាញថាត្រីកោណ (ABC) ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

៣. គេមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ $y^2+4y-8x-12=0$ ។ ចូរបម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល។ ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិសរួចសង់ប៉ារ៉ាបូល។

VI. (១០ពិន្ទុ) គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល:

$y''+3y'+3y=2y'+5y;(E)$ ។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ។

បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y=-e^{-2x}+2e^{x}$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ (E) ។

VII. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0;+\infty)$ ដោយ

$f(x)=\dfrac{x^2-2}{x}-\ln x$ ។ គេតាង (C) ក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0;\vec{i};\vec{j})$ ។

១. ក. បង្ហាញចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0;+\infty)$ គេអាចសរសេរ

$$f(x)=x\left(1-\frac{\ln x}{x}-\frac{2}{x^2}\right) \text{ និង } f(x)=\frac{1}{x}(x^2-x\ln x-2)$$

ខ. ប្រើលទ្ធផលដើម្បីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

២. ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ និងបង្ហាញចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0;+\infty)$; $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច (x^2-x+2) ។

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f រួចសង់តារាងអថេរភាពរបស់វា។

៣. ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះទៅក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច A នៅលើ (C)ដែលមានអាប់ស៊ីស 1។

ខ. រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹង (C) ត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=x$ ។

៤. សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B ។

(គេឲ្យតម្លៃ $\ln 2 \approx 0.7$)

<u>អត្រាកំណែ</u>

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

១. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt{x^2+2x+3}-(x+1)\right]$ រាងមិនកំណត់$+\infty-\infty$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2x+3}\right)^2-(x+1)^2}{\left(\sqrt{x^2+2x+3}\right)+(x+1)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+2x+3-x^2-2x-1}{\sqrt{x^2+2x+3}+x+1}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{x^2+2x+3}+x+1}$$

$$=0$$

២. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-2x\sin x}{1-\cos^2 x}$ រាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{-2x\sin x}{1-\cos^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{-2x\sin x}{\sin^2 x}$$

$$=-2\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=-2$$

គ. $\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\frac{1+\sin x}{\sin^4 x-1}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$

$$=\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\frac{1+\sin x}{(\sin^2 x)^2-1^2}$$

$$=\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\frac{1+\sin x}{(\sin^2 x-1)(\sin^2 x+1)}$$

$$=\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\frac{1+\sin x}{(\sin x-1)(\sin x+1)(\sin^2+1)}$$

$$=\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(\sin x-1)(\sin^2 x+1)}$$

$$=\frac{1}{\left[-1-1\right]\left[(-1)^2+1\right]}$$

$$=\frac{1}{-2\times 2}=-\frac{1}{4}$$

II. ប៊ូល១៦ចុះលេខពី១ដល់១៦ មានប៊ូល៤មានលេខចែកដាច់នឹង៤ និងមានប៊ូល១៣មានលេខមិនអាចចែកដាច់នឹង៥

គេចាប់ប៊ូល៣ចេញពីថង់ដោយចៃដន្យ

តាមរូបមន្ត $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}$

បន្សំ $C(n,r)=\dfrac{n!}{(n-r)!\cdot r!}$

គេបានចំនួនករណីអាចគឺ

$$n(S)=C(16,3)=\frac{16!}{3!(16-3)!}$$

$$=\frac{16\cdot 15\cdot 14\cdot 13!}{3\cdot 2\cdot 13!}=16\cdot 5\cdot 7$$

គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A,B,C

A : គេចាប់បានប៊ូល៣ មានលេខចែកដាច់នឹង៤

ប៊ូលមានលេខចែកដាច់នឹង៤ មាន $4,8,12,16$

ចំនួនករណីស្រប $n(A)=C(4,3)\dfrac{4!}{1!3!}=4$

ដូចនេះ $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{4}{560}=\dfrac{1}{140}$

B : គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីសុទ្ធតែមានលេខចែកដាច់នឹង៥

ប៊ូលមានលេខចែកដាច់នឹង៥ មាន $5,10,15$

នោះប៉ូលមានលេខមិនចែកដាច់នឹង៥មាន $16-3=13$

ចំនួនករណីស្រប $n(B)=C(13,3)\dfrac{13!}{10!3!}=286$

ដូចនេះ $P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{286}{560}=\frac{143}{280}$

C : គេចាប់ប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង៤

ចំនួនករណីស្រប $n(C)=C(4,1)\times C(12,2)=4\times\frac{12!}{10!2!}=264$

ដូចនេះ $P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{264}{560}=\frac{33}{70}$

III. ១. ដោះស្រាយសមីការ : $z^2-8z+64=0$

គេបាន $\Delta'=\left(\frac{b}{2}\right)^2-ac=(-4)^2-64=-48=16.3i^2$

នោះ $\sqrt{\Delta'}=4\sqrt{3}i$

មានឫស $z_1=\frac{-\frac{b}{2}+\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{-(-4)+4\sqrt{3}i}{1}=4+(4\sqrt{3})i$

$$z_2=\frac{-\frac{b}{2}+\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{4-4\sqrt{3}i}{1}=4-(4\sqrt{3})i$$

២. សរសេរ $(2z_1+\overline{z}_2)$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=4+(4\sqrt{3})i;z_2=4-(4\sqrt{3})i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា គេបាន $\overline{z_2}=z_1$ ហើយ

គេមាន $\overline{z}_2=4+4i=z_1$

គេបាន $(2z_1+\overline{z}_2)=2z_1+z_1=3z_1$

$$= 3(4 + 4\sqrt{3}i)$$

$$= 24\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= 24\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

ដូននេះ $(2z_1 + \overline{z}_2) = 24\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

- គណនា $(2z_1 + \overline{z}_2)^3$

គេបាន $(2z_1 + \overline{z}_2)^3 = 24^3\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^3$

$$= 24^3(\cos 3\cdot\frac{\pi}{3} + i\sin 3\cdot\frac{\pi}{3})$$

$$= 24\,(\cos\pi + i\sin\pi)$$

$$= 24^3(-1 + 0i) = -24^3$$

ដូចនេះ $(2z_1 + \overline{z}_2)^3 = -24^3$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$$

$$= \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1)dx$$

$$= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{2}{3}x^3 + x\right)\Bigg|_0^1$$

$$=\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+1\right)-0$$

$$=\frac{28}{15}$$

$$J=\int_0^{\ln 6}(e^x-1)dx$$

$$=(e^x-x)\Big|_0^{\ln 6}$$

$$=\left(e^{\ln 6}-\ln 6\right)-\left(e^0-0\right)$$

$$=6-\ln 6-1=5-\ln 6$$

$$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin^4 x\cos x\right]dx$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)'\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x)'\sin^4 x dx$$

$$=\frac{1}{3}\left[-\cos\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)\right]_0^{\frac{\pi}{4}}+\frac{1}{5}\left[\sin^5 x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{1}{3}\left[\left(-\cos\pi\right)-\left(-\cos\frac{\pi}{4}\right)\right]+\frac{1}{5}\left(\sin^5\frac{\pi}{4}-\sin^5 0\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+\frac{1}{5}\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5-0\right]$$

$$=\frac{2+\sqrt{2}}{6}+\frac{\sqrt{2}}{40}=\frac{40+20\sqrt{2}+3\sqrt{2}}{120}$$

$$=\frac{40+23\sqrt{2}}{120}$$

V. ១. ក.គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}$

គេបាន $\overrightarrow{AB}=(7-1,-1+1,-2-4)=(6,0,-6)$

$$\overrightarrow{AC}=(1-1,5+1,-2-4)=(0,6,-6)$$

$$\overrightarrow{BC}=(1-7,5+1,-2+2)=(-6,6,0)$$

ខ. បង្ហាញថាចំណុច A,B និង C កំណត់បានប្លង់មួយ

ដោយ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 6 & 0 & -6\\ 0 & 6 & -6\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}0 & -6\\ 6 & -6\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}6 & -6\\ 0 & -6\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}6 & 0\\ 0 & 6\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=36\vec{i}+36\vec{j}-35\vec{k}\neq\vec{0}$$

ដូចនេះ A,B និង C រត់មិនត្រង់គ្នាគឺកំណត់បានប្លង់មួយ

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាស់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)

យើងមាន $\overrightarrow{AB}\,\&\,\overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ ABC

តែ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=36\vec{i}+36\vec{j}-35\vec{k}$

$$=36(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})=36\vec{n}$$ (ព្រោះ $\vec{n}=\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$)

នាំឲ្យ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និង $\vec{n}=(1,1,1)$ កូលីនេអ៊ែ។

ដូចនេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{n}(1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាស់ទៅនឹងប្លង់ (ABC)

ឃ. ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ (ABC)

$\vec{n}=(1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ប្លង់ (ABC)

$\Rightarrow (ABC): x+y+z+d=0$

តែ $A(1,-1,4)\in(ABC)\Rightarrow 1+(-1)+4+d=0 \Leftrightarrow d=-4$

ដូចនេះ សមីការប្លង់នេះគឺ $(ABC): x+y+z-4=0$

២. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស

យើងមាន $\overrightarrow{AB}=(6,0,-6)\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{6^2+0^2+(-6)^2}=6\sqrt{2}$

$\overrightarrow{AC}=(0,6,-6)\Rightarrow\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{0^2+6^2+(-6)^2}=6\sqrt{2}$

$\overrightarrow{BC}=(-6,6,0)\Rightarrow\left|\overrightarrow{BC}\right|=\sqrt{(-6)^2+6^2+0^2}=6\sqrt{2}$

$\Rightarrow AB=AC=BC$

ដូចនេះ ត្រីកោណ ជា ABC ត្រីកោណសម័ង្ស

៣. បម្លែងសមីការនេះជាទម្រង់សមីការស្តង់ដារនៃប៉ារ៉ាបូល

យើងមានប៉ារ៉ាបូលដែលមានសមីការទូទៅ: $y^2+4y-8x-12=0$

គេបាន $y^2+4y+4=8x+16 \Leftrightarrow (y+2)^2=8(x+2)$

ដូចនេះ $(y+2)^2=4\cdot 2(x+2)$ ជាទម្រង់ស្តង់ដានៃប៉ារ៉ាបូល

- រកកូអរដោនេនៃកំពូល កំណុំ និងសមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិស

ប៉ារ៉ាបូល $(y+2)^2 = 4\cdot 2(x+2)$ មានរាង $(y-k)^2 = 4p(x-h)$

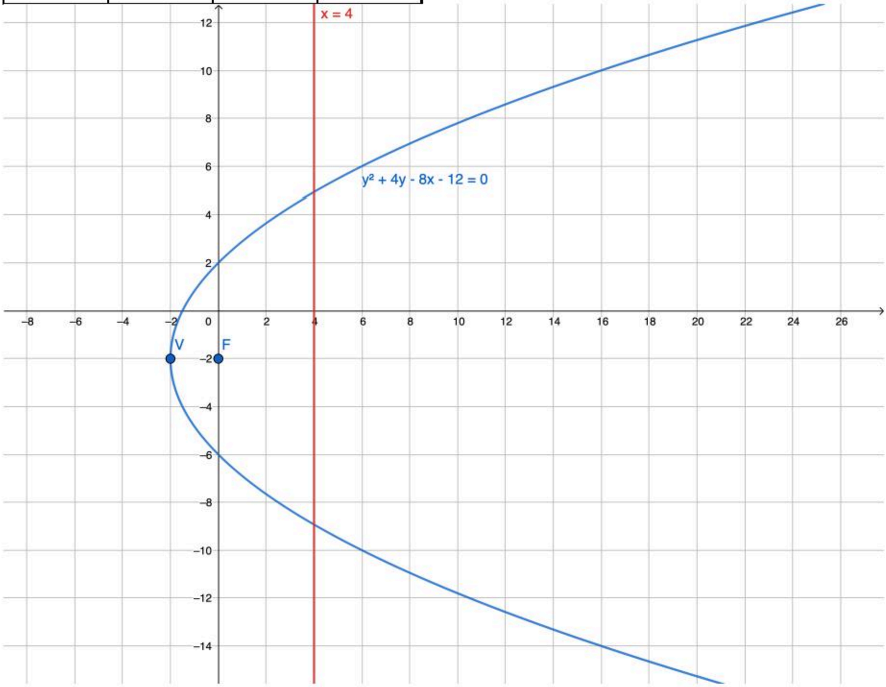
ដោយផ្ទឹមសមីការទាំងពីរ គេបាន $h=-2, k=-2, p=2$

ប៉ារ៉ាបូលនេះមានអ័ក្សឆ្លុះស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងមាន៖

- កូអរដោនេកំពូល $V(h,k) \Rightarrow V(-2,-2)$
- កូអរដោនេកំណុំ $F(h+p,k) \Rightarrow F(0,-2)$
- សមីការបន្ទាប់ប្រាប់ទិស $\Delta : x = h-p \Leftrightarrow \Delta : x = -4$

សង់ប៉ារ៉ាបូលនេះ

x	0	-2	0
y	-6	-2	2



VI. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''+3y'+3y=2y'+5y \quad (E)$

$$\Leftrightarrow y''+y'-2y=0$$

សមីការសម្គាល់នៃ (E) គឺ $r^2+r-2=0$ មានឫស $r_1=1, r_2=-2$

ដូចនេះចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y=Ae^{-2x}+Be^{x}$,$(A,B$ ថេរ)

- បង្ហាញថាអនុគមន៍ $y=-e^{-2x}+2e^{x}$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

យើងមាន

$$y=-e^{-2x}+2e^{x} \Rightarrow y'=-\left(-2e^{-2x}\right)+2e^{x}=2e^{-2x}+2e^{x}$$

និង $y''=2(-2e^{-2x})+2e^{x}=-4e^{-2x}+2e^{x}$

នោះ

$$y''+y'-2y=\left(-4e^{-2x}+2e^{x}\right)+\left(2e^{-2x}+2e^{x}\right)-2\left(-e^{-2x}+2e^{x}\right)$$

$$=-4e^{-2x}+2e^{x}+2e^{-2x}+2e^{x}+2e^{-2x}-4e^{x}$$

$$=\left(-4e^{-2x}+2e^{-2x}+2e^{-2x}\right)+(2e^{x}+2e^{x}-4e^{x})$$

$=0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (E)

ដូចនេះ $y=-e^{-2x}+2e^{x}$ ជាចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

VII. អនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-2}{x}-\ln x$

១. ក. បង្ហាញថា $f(x)=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}-\dfrac{2}{x^2}\right)$

គេមាន $f(x)=\frac{x^2-2}{x}-\ln x$

$$=\frac{x^2}{x}-\frac{2}{x}-\ln x$$

$$=x-\frac{2}{x}-\ln x$$

$$=x-\frac{x\ln x}{x}-\frac{2x}{x^2}$$

$$=x\left(1-\frac{\ln x}{x}-\frac{2}{x^2}\right)$$ ពិត

- បង្ហាញថា $f(x)=\frac{1}{x}(x^2-x\ln x-2)$

គេមាន $f(x)=\frac{x^2-2}{x}-\ln x$

$$=\frac{x^2-2-x\ln x}{x}$$

$$=\frac{1}{x}\left(x^2-x\ln x-2\right)$$ ពិត

ខ. គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង ∞

- $\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}(x^2-x\ln x-2)\right]$

$=\frac{1}{0^+}(0-0-2)=-\infty$ ព្រោះ $\lim_{x\to 0} x\ln x=0$

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x\left(1-\frac{\ln x}{x}-\frac{2}{x^2}\right) = +\infty$ ព្រោះ

$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

២. ក. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

គេមាន $f(x) = \frac{x^2-2}{x} - \ln x = x - \frac{2}{x} - \ln x$

គេបាន $f'(x) = 1 + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{x^2-x+2}{x^2}$

- បង្ហាញ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច (x^2-x+2)

គេដឹងថា $x^2>0$ ជានិច្ចចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $(0,+\infty)$

នោះគេបាន $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច (x^2-x+2)

ខ. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

គេមាន $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច (x^2-x+2)

បើ $x^2-x+2=0$ ដែល $a=1, b=-1, c=2$

មាន $\Delta = (-1)^2 - 4\times1\times2 = -7 < 0$

តែ $a=1>0$ នោះ $x^2-x+2>0$ នាំឲ្យ $f'(x)>0$

គេបាន f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ $(0;+\infty)$ និងគ្មានតម្លៃបរមាធៀប

ទេ។

- សង់តារាងអថេរភាព f

x	0 $\qquad\qquad\qquad +\infty$
$f'(x)$	
$f(x)$	$-\infty \nearrow +\infty$

៣. ក. រកសមីការបន្ទាប់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច

រូបមន្ត $y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$

ឬ $\quad y = f'(1)(x-1) + f(1)$

តែ $\quad f'(1) = \dfrac{1^2 - 1 + 2}{1^2} = 2$ និង $f(1) = \dfrac{1^2 - 2}{1} - \ln 1 = -1$

គេបាន $y = 2(x-1) - 1 = 2x - 3x$

ដូចនេះ បន្ទាប់ប៉ះត្រង់ A គឺ $y = 2x - 3$

ខ. រកកូអរដោនេចំណុច B នៃ (C)

តាង $B(x_B, y_B)$ ជាចំណុចដែលត្រូវរក

សម្មតិកម្ម

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B មានមេគុណប្រាប់ទិស

$$f'(x_B) = \frac{{x_B}^2 - x_B + 2}{{x_B}^2}$$

- បន្ទាត់ $y = x$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង១

បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = x$ លុះត្រាតែ $f'(x_B) = 1$

គេបាន $\frac{x_B^{\,2}-x_B+2}{x_B^{\,2}}=1$ សមមូល $x_B^{\,2}-x_B+2=x_B^{\,2}$

$-x_B+2=0$ នាំឲ្យ $x_B=2$

និង $y_B=f(x_B)=f(2)=\frac{2^2-2}{2}-\ln 2=1-0.7=0.3$

ដូចនេះ $B(2,0.3)$

សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A និងត្រង់ B

តារាងតម្លៃលេខ

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច A គឺ $y=2x-3$

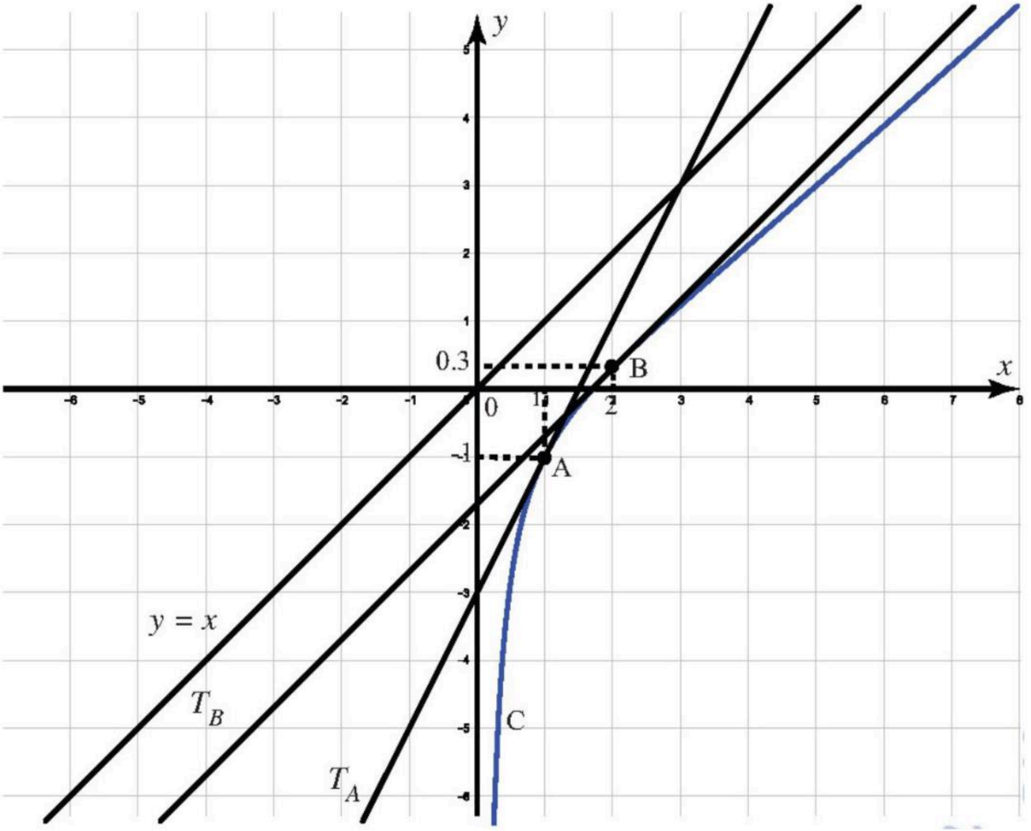
x	0	2
y	-3	-1

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច B

$y=f'(x_B)(x-x_B)+f(x_B)$

នោះ $y=1(x-2)+0.3=x-1.7$

x	0	2
y	1.7	0.3


y
x
0.3
B
0
1
2
-1
A
y = x
T_B
T_A
C
-6
-5
-4
-3
-2
-1
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
-2
-3
-4
-5
-6